

Practica 3

1.1) $w \rightarrow y \xRightarrow{\text{advento}} wx \rightarrow xy \xRightarrow{\text{descom}} wx \rightarrow y$

2) $z \in y \xRightarrow{\text{rel}} y \rightarrow z \xRightarrow{\text{trans}} x \rightarrow z$

3) $x \rightarrow y, x \rightarrow w \xRightarrow{\text{union}} x \rightarrow yw \xRightarrow{\text{trans}} x \rightarrow z$

a) Falso,

b) Falso,

c) $x \rightarrow y, xy \rightarrow z \xRightarrow{\text{predominio}} x \rightarrow z$

1.2) $\textcircled{a} \neq \textcircled{b}$ $\textcircled{a} \neq \textcircled{c}$ $\textcircled{a} \neq \textcircled{d}$
 $\textcircled{b} \neq \textcircled{c}$ $\textcircled{b} \neq \textcircled{d}$ $\textcircled{c} \neq \textcircled{d}$

no tiene B del lado derecho

1.3)

	A	B	C	D
AB	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄
BC	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄
DA	a ₃₁	a ₃₂	a ₃₃	a ₃₄

no se completa fila
ni se puede seguir
aplicando tablas, es
imposible con PI

1.4)

	A	B	C	D
ABD	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄
ABC	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄

	A	B	C	D
ABD	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄
ABC	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄

es SPI

Por proyección sobre ABD o ABC no

$AB \rightarrow C$ y $C \rightarrow D$ no puedo recuperar $C \rightarrow D$, se pierden DF

2)

	A	B	C	D
BCD	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄
AC	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄

	A	B	C	D
BCD	a ₁₁	a ₁₂	a ₁₃	a ₁₄
AC	a ₂₁	a ₂₂	a ₂₃	a ₂₄

es SPI

Las proyecciones son:

$$C \rightarrow D, C \rightarrow A,$$

se pierde $AB \rightarrow C$, $(AB)^* = AB$

$\Rightarrow$

A	B	C	D	$AB \rightarrow C$	A	B	C	D		
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4	$\Rightarrow$	AB	a_1	a_2	a_3	a_4
BC	a_{21}	a_2	a_3	b_{24}						

 en $SP \Sigma$

Las proyecciones son: $A \rightarrow B, B \rightarrow C$

se pierde $C \rightarrow D$

~~$\Rightarrow$

A	B	C	D	
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4
CD	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4
 $\Rightarrow$

A	B	C	D	
AB	a_1	a_2	b_{13}	a_4
BC	a_{21}	a_2	a_3	a_4

 puedo hacer $P \rightarrow A$, pero luego se trabaja

Las proyecciones son: $D \rightarrow A$, se pierde $B \rightarrow C$

$\Rightarrow$

A	B	C	D	$A \rightarrow B$	A	B	C	D		
AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}	$\Rightarrow$	AB	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
ACD	a_1	b_{22}	a_3	a_4		ACD	a_1	a_2	a_3	a_4

 en $SP \Sigma$

Las proyecciones son: $A \rightarrow B, C \rightarrow D$
se pierde $B \rightarrow C$

1.4) a)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
A B D	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}	en con PI, trabaja trabaja
D E F	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}	
F G C	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}	
C H I	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9	

4)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABCD	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
EFG	b21	b22	b23	b24	a5	a6	a7	b28	b29
HI	b31	b32	b33	b34	b35	b36	b37	a8	a9

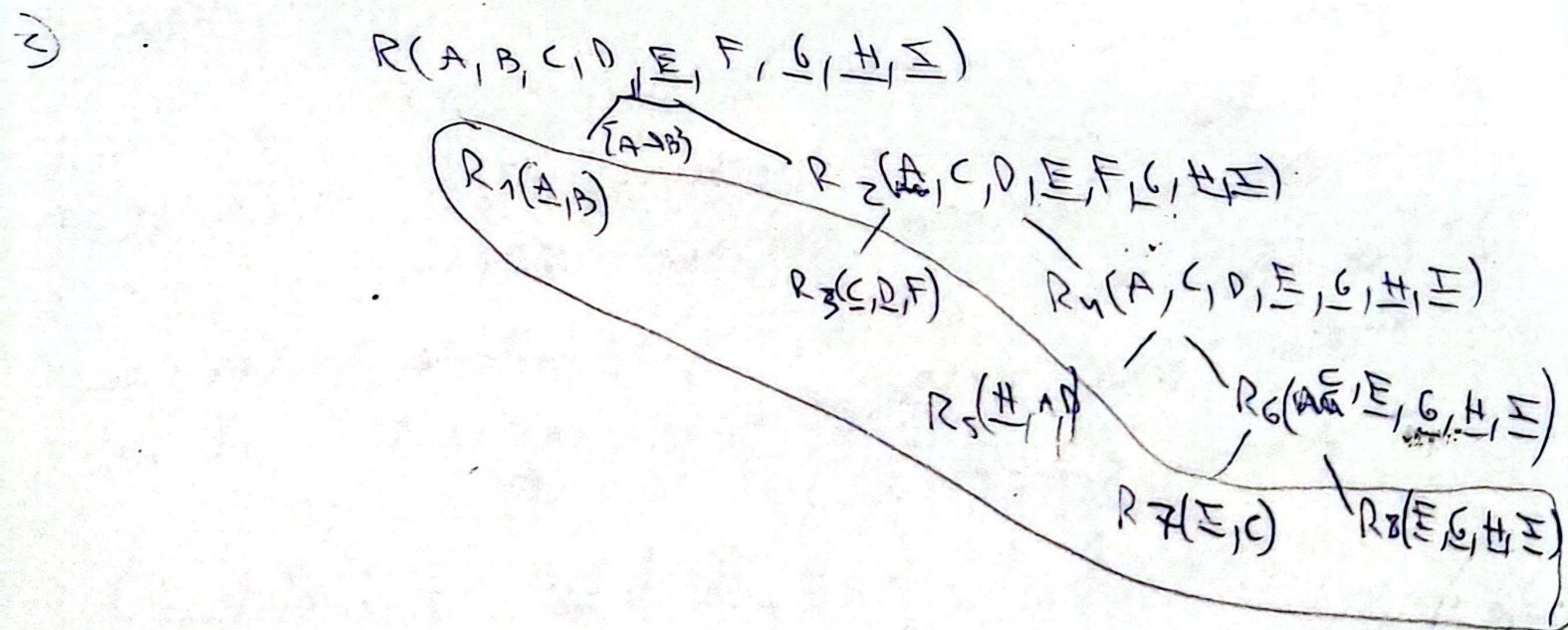
er con PE, Tabla de
trabaja

5) ~~A~~ EGI

~~A~~ H ADB # C F → EGIH CK
→ EGID CK

he está en ZFN, $H \rightarrow A$

6) ~~R~~ $R_1(a, b)$; $R_2(c, d, f)$; $R_3(H, A, D)$; $R_4(I, c)$; $R_5(D, H)$
 $R_6(E, G, I, H)$



2.3) URL $\rightarrow$ título, autor

por lo que $CK = \underline{URL, keywords} = PK$

pero URL no es superclase de URL, keywords,
no está en FNBC

2.3) a) ABCDEI atributos

clave: AI por $(AI)^+ \supseteq ABCDEI$

y AI no están a derecha de DF

	A	B	C	D	E	I
IB	b-11	a-2	b-13	b-14	b-15	a-6
IAC	a-1	b-22	a-3	b-24	b-25	a-6
AD	a-1	b-32	b-33	a-4	b-35	b-36
IAE	a-1	b-42	b-43	b-44	a-5	a-6

$\rightarrow$ filo completo, SPI

Proyecto sobre esquema: $I \rightarrow B, A \rightarrow D, IA \rightarrow C$

me falta $B \rightarrow E$, se pierde ya que no se genera a partir de clausura de las otras.

2) no está en ZFN, y no lo tanto tampoco en tercer por $I \rightarrow B, I \rightarrow E$ y está el esquema $\{I, A, E\}$

$R_1(A, D), R_2(I, B), R_3(IA, C), R_4(B, E)$

2.) $R_1(C, E)$ obligada en clave: CDFGI

$(CDFGI)^+ = CDFGIEBHA$ que son todas, clave es esa

$R_1(\underline{C}, E)$ $R_2(\underline{D}, \underline{B}, H)$ $R_3(\underline{E}, \underline{H}, A)$ $R_4(\underline{C}, \underline{D}, \underline{F}, \underline{G}, \underline{I})$

Están en BC, muestra que todas las claves de R_i
 son superclaves de forma que $\forall x \rightarrow y$, x es subclave de
 algún R_i siempre